الوحدة الرابعة: القوى

التلامس العمودي والطفو وقانون نيوتن الثالث

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ١٠٣-١٠٦

💡 **فكرة الدرس:** **قانون نيوتن الثالث**: عندما يتفاعل جسمان فإن القوى التي يؤثر بها كل منهما على الآخر **متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه** ومن **النوع نفسه** وتؤثر على **جسمين مختلفين**. و**الطفو** قوة لأعلى سببها فرق الضغط في المائع.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسر قوة التلامس العمودية والطفو
- أنص على قانون نيوتن الثالث
- أحدد زوجي القوة في مواقف مختلفة

📖 مفردات الدرس

قوة التلامس العمودية
قوة تصنع زاوية قائمة مع سطحي جسمين متلامسين

الطفو
قوة لأعلى تؤثر على جسم مغمور في مائع بسبب فرق الضغط

زوج القوى
قوتان متساويتان متعاكستان في قانون نيوتن الثالث

التفاعل
تأثير متبادل بين جسمين

التلامس العمودي

- عند الوقوف تُضغط الأرضية قليلًا فتدفع قدميك لأعلى
- قدماك تدفعان الأرضية لأسفل بقوة مساوية

الطفو

- ضغط الماء أسفل الجسم أكبر من أعلاه
- القارب يطفو عندما تساوي قوة الطفو وزنه
- الهواء الساخن يرتفع بالطفو

قانون نيوتن الثالث

- القوتان: على جسمين مختلفين، متساويتان مقدارًا، متعاكستان اتجاهًا، من النوع نفسه
- مثال: الأرض تجذبك بقوة جاذبية، وأنت تجذب الأرض بقوة جاذبية مساوية
- لا تُلغي إحداهما الأخرى لأنهما على جسمين مختلفين



الشكل ٤-٤ قوتا التلامس العموديتان متساويتان ومتعاكستان



الشكل ٤-٦ قوتا الجاذبية بين الإنسان والأرض

✏️ أمثلة محلولة

ما زوج القوة لقوة دفع قدمك على الأرض عند المشي؟

الحل: قوة دفع الأرض لقدمك للأمام بالمقدار نفسه وفي الاتجاه المعاكس

⭐ تذكّر

- زوج قانون نيوتن الثالث يكون دائمًا على جسمين مختلفين، فلا تخلطه مع قوتين متوازنتين على جسم واحد

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الوزن وقوة التلامس العمودية على كتاب ساكن زوج لقانون نيوتن الثالث، والصحيح أنهما على الجسم نفسه ومن نوعين مختلفين

🧩 **نشاط:** اذكر زوج القوة لثلاثة مواقف: سباح يدفع الماء، صاروخ ينطلق، كرة تصطدم بجدار

✅ أختبر نفسي

١. اذكر خصائص زوج القوى

٢. ما سبب الطفو؟

٣. زوج جذب الأرض لك؟

الإجابات: (١) متساويتان، متعاكستان، من النوع نفسه، على جسمين مختلفين ، (٢) فرق الضغط في المائع ، (٣) جذبك للأرض